Computernetværk

Ordinær eksamen, forårssemester 2025

27. juni 2025

Velkommen til eksamenen i faget Computernetværk ved Aarhus Universitet. Der er i alt 16 opgaver i eksamenssættet. Ud for hver opgave er det maksimale antal point den pågældende opgave kan give angivet. Der kan indsamles op til 18 point.

Opgave 1 (1 point)

WiFi 1, som følger IEEE 802.11b-standarden, udnytter en båndbredde på 22 MHz per kanal.

a) Hvad er den øvre teoretisk kapacitetsgrænse, målt i bits per sekund, som kan opnås over denne kanal for et system med et signalstøjforhold (SNR) på 6 dB?

b) Angiv væsentlige faktorer, der kan være årsag til at en målt kapacitet ligger under den teoretiske grænse?

Opgave 2 (1 point)

Vurdér sandhedsværdien i følgende udsagn og begrund hvorfor.

a) ARP placeres ofte i protokollens lag 3, selvom den arbejder mellem lag 3 og 4.

b) RSVP er en stateful protokol fordi den vedligeholder information om netværkets resurseforbrug.

c) ICMP bruges til netværksdiagnostik.

d) PIM anvendes til transport af multimedieindhold over internettet.

Opgave 3 (1 point)

Et kommunikationssystem ønsker at sende den binære information 00100101 ved brug af en CRC-8 checksum. I CRC-beregninger bruges generatorpolynomiet: $x^8 + x^2 + x + 1$.

a) Forklar metoden hvormed CRC-8 checksummen kan beregnes.

b) Angiv den binære information som sendes.

Opgave 4 (1 point)

En host computer med MAC-adressen 40-BD-40-67-94-D1 anvender stateless autoconfiguration for at tilegne sig en global IPv6 adresse. Fra den lokale ruter får host'en annonceret det globale netværkspræfix (network prefix): 2025:60:27:805::/64.

a) Angiv den globale IPv6 addressen computeren kan tilegne sig.

b) Angiv fordele og ulemper ved at anvende IPv6 stateless autoconfiguration.

Opgave 5 (1 point)

Betragt RSA-algoritmen, som anvendes til offentlig nøglekryptografi (public key cryptograpy). Antag at en plaintext besked M kan repræsenteres af decimaltallet 65. Anvend primtalværdierne $p = 11$ og $q = 19$.

a) Angiv en passende offentlig nøgle (public key)?

b) Hvilken ciphertext C koder beskeden M til med den valgte nøgle?

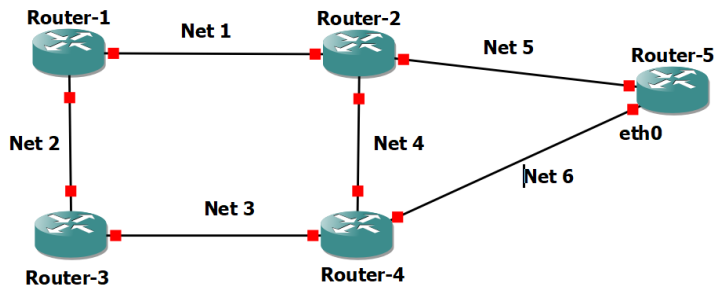
c) Angiv den betingelse, som M skal opfylde, for at RSA algoritmen fungerer korrekt.

Opgave 6 (2 point)

En Internet Service Provider (ISP) etablerer et routningsdomæne som vist på figur 1. ISP'en har fået tildelt netværkspræfikset 202.4.7.0/23 og ønsker at tildele separate subnets til hver af de viste punkt-til-punkt-forbindelser mellem routerne.

a) Konfigurér ISP'ens netværk ved at angivende logiske IP netværk for de viste netværk. Angiv blot netværket eksempelvis på formen `Net1: a.b.d.c/x`.

b) Begrund dit valg af subnetmaske?



Figur 1: Netværk til opgave 6.

c) Betragt nu Router-5's interface mod Net 6, som vi vælger at kalde eth0. Foreslå en global unicast IPv4-adresse til dette interface.

d) Angiv den kommando, som kan skrives i Linux shell, for at konfigurere denne IP adresse?

Opgave 7 (1 point)

Betragt scenariet på figuren i forrige opgave (figur 1), som viser et IPv4-netværk. Antag at MTU for netværk Net 5 er 532 bytes. Antag desuden at Router-2 modtager en TCP pakke fra Router-1, der skal forwardes til Net 5. Datapakken består af 1500 bytes (IP payload). Pakken skal nu forwardes til Router-5 og vil derfor skulle fragementeres.

a) Angiv værdier for datastørrelse, M-bit og Offset for fragmenterne af pakken sendt fra Router-2. Benyt eventuelt en tabelstruktur som vist nedenfor.

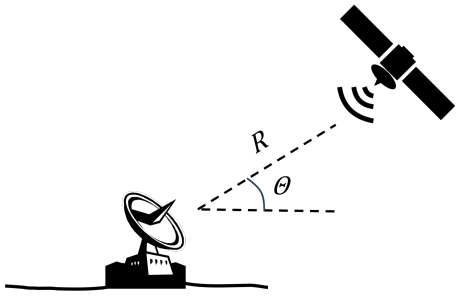
Tabel 1: Eksempel på struktur af en forwarding-tabel.

Fragmentnummer	**Datastørrelse [bytes]**	**M-bit**	**Offset [octets]**
1			
2			
...	...	...	...

b) Sammenlign metoderne hvorved IPv4 og IPv6 gør brug af fragmentering.

Opgave 8 (1 point)

a) Hvad er Round Trip Time (RTT) for en data pakke sendt fra en jordstation til en satellit når denne er i en afstand af $R = 650\,\text{km}$ fra jordstationen og elevationsvinklen $\theta = 60°$, som vist i figur 2?



Figur 2: Satellite link til opgave 8.

b) Hvilke faktorer er afgørende for den tidsforsinkelse en datapakke oplever?

Opgave 9 (1 point)

Forestil dig at jeres organisation skal sende følsomme data mellem afdelinger i forskellige lande.

a) Forklar hvordan organisationen kan sikre hemmeligholdelse af disse data.

b) Giv eksempler på algoritmer fra undervisningen og diskutér kort deres egnethed til at understøtte din foreslåede metode i a).

Opgave 10 (1 point)

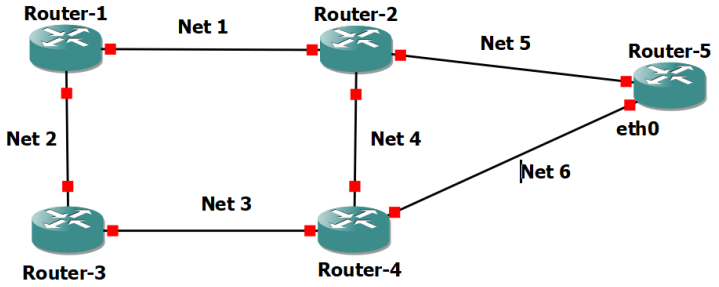
En TCP-forbindelse kører over en 100 Mbps Ethernet-forbindelse.

a) Forklar, hvorfor TCP's sekvensnummer kan blive et problem ved høj datahastighed?

b) Hvor lang tid vil det tage før sekvensnummeret wrap-around opstår.

Opgave 11 (2 point)

Betragt RIP-netværket i figur 3 med konfigurationen som angivet i tabel 2. Routerne 1 til 5 kører RIPv2 protokollen på alle interfaces.



Figur 3: Netværk til opgave 11.

Tabel 2: Netværk til opgave 11.

Net 1	17.29.18.0/24
Net 2	12.12.1.192/28
Net 3	17.29.12.0/24
Net 4	12.12.1.140/28
Net 5	17.29.1.0/24
Net 6	17.29.22.0/24

a) Angiv forwarding-tabellen for Router-2. Du kan bruge strukturen vist i tabel 3. Lav nødvendige antagelser for next-hop-adressen og angiv disse i CIDR notation.

Tabel 3: Eksempel på struktur af en forwarding-tabel.

Netværk/netværkspræfiks	**Nexthop-adresse**	**Hop count**
...	...	...

Opgave 12 (1 point)

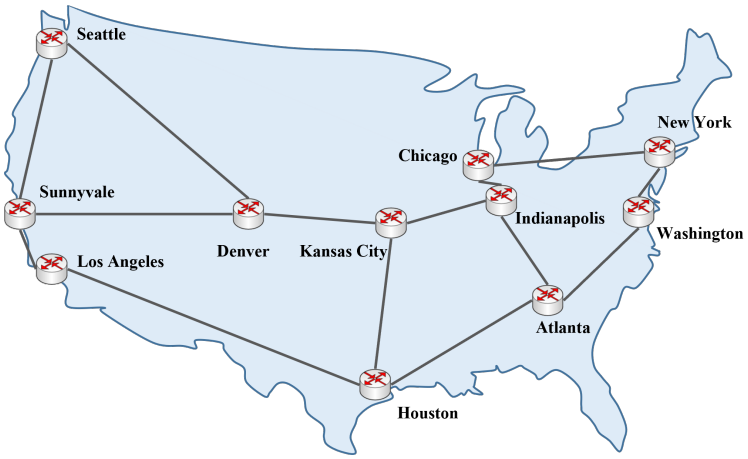
Bitfejlraten BER (bit error rate) angiver forholdet mellem antallet af fejlbehæftede bit og det totale antal modtagne bits i en transmission. Betragt nu et kommunikationssystem med BER $= 2,0 \cdot 10^{-8}$. Vi ønsker at sende en fil med størrelsen $|M| = 10\,\text{MB}$. Filen opdeles i pakker af 1500 bytes.

a) Hvad er sandsynligheden for at en pakke indeholder mindst en bitfejl?

b) Angiv en eller flere metoder hvormed et kommunkationssystem kan opdage og håndtere bitfejl.

Opgave 13 (1 point)

Betragt Abilene-netværket vist i figur 4. Netværket har 3 forbundne host computere, der modtager data fra en IPTV-server. IPTV-serveren er placeret i New York, mens de tre hosts er forbundet i henholdsvis Sunnyvale, Indianapolis og Houston.

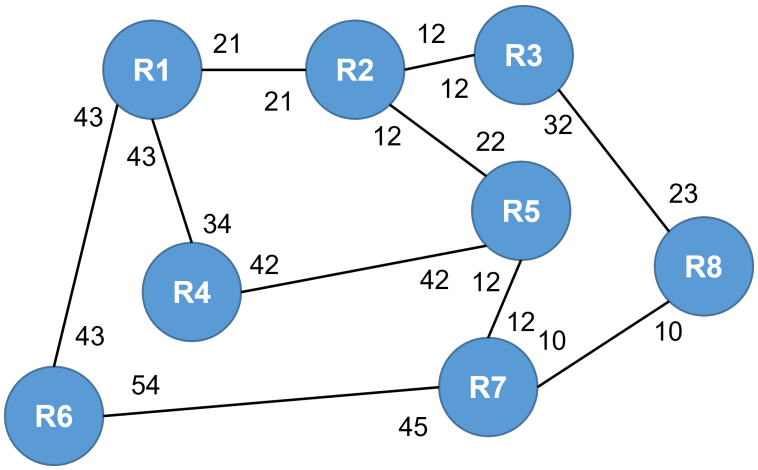


Figur 4: Abilene-netværk til opgave 13.

a) Redegør for den besparelse som kan opnås ved at sende indhold ved brug af multicast frem for unicast?

Opgave 14 (1 point)

Betragt netværket i figur 5 bestående at 8 routere R1-R8. Ved hver link er der noteret en cost metrik for henholdsvis udgående og indkommende trafik.



Figur 5: Netværk til opgave 14.

a) Angiv det Minimum Spanning Tree (MST), som forbinder router R1 med alle de øvrige routere i netværket.

b) Angiv navnet på en algoritme der kan finde et MST.

Opgave 15 (1 point)

Når en router modtager en Ethernet-frame, som indeholder en IP-pakke, og skal videresende den, slår den op i sin forwarding-tabel for at finde det korrekte udgående interface.

a) Hvilke ændringer foretager routeren typisk i denne Ethernet-frame/IP-pakke, inden den videresendes?

Opgave 16 (1 point)

a) Foreslå en metode hvorved to computere kan synkronisere deres ure (clock synchronization) over internettet.

b) Redegør for hvorledes funktionskald i socket programmering kan anvendes til at understøtte dette.